

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ I - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN VĂN TỐ**

Bài 1 (2,5 điểm).

a) (1,25 điểm) $A = 2\sqrt{3} - 15\sqrt{3} + 8\sqrt{3} - (4 - 2\sqrt{3}) = -5\sqrt{3} - 4 + 2\sqrt{3} = -3\sqrt{3} - 4.$

b) (1,25 điểm) $\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{2\sqrt{x}}{x-1} \cdot B = \frac{2\sqrt{x}}{x-1} \cdot \frac{x-1}{\sqrt{x}} = 2. \quad (1,25 \text{ đ}) (1,25 \text{ đ})$

Bài 2 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) ĐK: $x \geq 2$. $3\sqrt{x-2} - \sqrt{x-2} = 4 \Leftrightarrow 2\sqrt{x-2} = 4 \Leftrightarrow \sqrt{x-2} = 2 \Leftrightarrow x = 6$
(nhận). (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\sqrt{(2x-3)^2} = 5 \Leftrightarrow |2x-3| = 5 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-3=5 \\ 2x-3=-5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ x=-1 \end{cases} \quad (1,0 \text{ đ})$

Bài 3 (1,5 điểm).

Phần thân đứng: $h_1 = 4,5 \cdot \tan 35^\circ \approx 4,5 \cdot 0,7002 \approx 3,15 \text{ m}.$ (0,75 đ)

Phần ngọn gãy: $h_2 = \frac{4,5}{\cos 35^\circ} \approx \frac{4,5}{0,8192} \approx 5,49 \text{ m}.$ Chiều cao cây: $h = 3,15 + 5,49 = 8,64 \approx 8,6 \text{ m}.$ (0,75 đ)

Bài 4 (3,5 điểm).

a) (1,5 điểm) $BC = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15 \text{ cm}.$ $AH = \frac{9 \cdot 12}{15} = 7,2 \text{ cm}.$ $BH = \frac{9^2}{15} = 5,4 \text{ cm},$
 $CH = 15 - 5,4 = 9,6 \text{ cm}.$ (1,5 đ)

b) (1,0 điểm) $ADHE$ có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật $\Rightarrow DE = AH.$ $AD \cdot AB = AH^2 = AE \cdot AC \Rightarrow AD \cdot AB = AE \cdot AC.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) Theo tính chất đường phân giác: $\frac{MB}{MC} = \frac{AB}{AC} = \frac{9}{12} = \frac{3}{4} \Rightarrow \frac{MB}{3} = \frac{MC}{4} = \frac{MB+MC}{7} = \frac{15}{7}.$ Suy ra $MB = \frac{45}{7} \text{ cm}, MC = \frac{60}{7} \text{ cm}.$ (1,0 đ)

Bài 5 (0,5 điểm).

Theo BĐT Cô-si cho hai số dương $a, b:$ $a + b \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow \frac{a+b}{\sqrt{ab}} \geq 2.$ Dấu "=" xảy ra khi $a = b.$ (0,5 đ)

--- HẾT ---